

ДИСЦИПЛИНА	Линейная алгебра и аналитическая геометрия
	полное название дисциплины без аббревиатуры
ИНСТИТУТ	ИТХТ имени М.В. Ломоносова
КАФЕДРА	Высшей и прикладной математики
	полное название кафедры
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Лекции
	лекция; материал к практическим занятиям; контрольно-измерительные материалы к практическим занятиям; руководство к КР/КП, практикам
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Тишаева И.Р., Шевелев В.В.
	фамилия, имя, отчество
СЕМЕСТР	2 Лекция 16
	указать номер семестра обучения

ЛЕКЦИЯ 16

Приведение уравнений кривых и поверхностей 2-го порядка к каноническому виду

Определение 16.1. Поверхностью второго порядка в R^n называют множество точек $x \in R^n$, координаты которых $\bar{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T = X^T$ удовлетворяют уравнению

$$\sum_{i=1}^n a_{ii} x_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < k \leq n} a_{ik} x_i x_k + 2 \sum_{j=1}^n b_j x_j + c = 0, \quad (16.1)$$

где $a_{ik}, b_j, c \in R, i, k, j = 1, 2, \dots, n$, причем хотя бы один из коэффициентов a_{ij} отличен от нуля.

Уравнение поверхности второго порядка, данное в определении, довольно громоздко. Его удобнее записывать в матричной форме. При этом полагаем $a_{ik} = a_{ki}$ при $i > k$. Получаем симметричную матрицу $A = (a_{ik})$ порядка n . Из слагаемых b_j сформируем столбец $b^T = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$.

Тогда уравнение поверхности приобретет более удобный вид:

$$X^T A X + b^T X + c = 0. \quad (16.2)$$

При этом слагаемое $X^T A X$ в этом уравнении представляет собой квадратичную форму. Ее так и называют квадратичной формой поверхности (или кривой) второго порядка.

Канонический вид кривой второго порядка позволяет нам сделать вывод о виде кривой: эллипс, парабола или гипербола, а также оценить параметры кривой и построить ее. Если кривая задана не в каноническом виде, то определить вид кривой очень затруднительно. Если приводить кривую или поверхность второго порядка к каноническому виду методом Лагранжа, то мы сможем определить, вид кривой, но пропорции фигуры могут быть искажены из-за неоднозначности метода. Если перед нами кривая не в каноническом виде, значит она смещена из начала координат и повернута. Главная идея – применить такое преобразование, которое осуществит поворот осей и перенос в новую точку пространства. Алгоритм приведения уравнения поверхности второго порядка к каноническому виду.

1. Приведи квадратичную форму $X^T A X$ к каноническому виду с помощью ортогонального преобразования. Внимательно следи, чтобы определитель матрицы перехода был равен 1, что соответствует повороту осей координат. Если определитель равен «-1», то поменяй знак у одного из векторов ортонормированного базиса. В результате этого преобразования смешанные произведения $a_{ik} x_i x_k$ обязательно исчезнут из уравнения поверхности второго порядка.
2. Запиши уравнение поверхности в новых координатах. Для того, чтобы убрать линейные слагаемые вида $b_j x_j$, выдели полные квадраты по переменным x_j .

Рассмотрим несколько примеров. Начнем с простого. Решим его двумя способами: непосредственно и применяя наш алгоритм.

Пример 16.1.

Привести к каноническому виду уравнение кривой второго порядка:
 $2x_1 x_2 - 1 = 0$.

Решение. Если выразить из уравнения одну переменную, например, x_2 , то получим уравнение гиперболы, хорошо знакомое еще со школы: $x_2 = \frac{1}{2x_1}$.

На этом простом примере разберем наш алгоритм. Записываем квадратичную форму:

$$X^T A X = 2x_1 x_2.$$

Выписываем матрицу квадратичной формы:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ищем ортогональное преобразование, приводящее квадратичную форму $X^T A X$ к каноническому виду. Для этого составим и решим характеристическое уравнение $|A - \lambda E| = 0$:

$$\begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 1 = 0.$$

Находим его корни: $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -1$.

Ищем собственные векторы $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, соответствующие полученным собственным значениям.

При $\lambda_1 = 1$ получаем следующую систему линейных уравнений:

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 = 0, \\ x_1 - x_2 = 0. \end{cases}$$

Общее решение системы можно представить в виде:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_2 \end{pmatrix}, \text{ где } x_2 \neq 0. \text{ Откуда } \bar{r}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Нормируя собственный вектор, получаем первый единичный вектор нового базиса:

$$\bar{f}_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

Аналогично, при $\lambda_2 = -1$ получаем второй единичный базисный вектор:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 0, \\ x_1 - x_2 = 0. \end{cases} \Rightarrow \bar{r}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \bar{f}_2 = \begin{pmatrix} \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

Теперь, найдя координаты единичных собственных векторов, получаем матрицу ортогонального преобразования:

$$C_{ef} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

Контроль: вычислим определитель матрицы перехода. Должно выполняться равенство $|C_{ef}| = 1$. Действительно, определитель матрицы перехода равен 1, следовательно, преобразование сохраняет ориентацию базисных векторов (т.е. является поворотом). Если сравнить полученную матрицу ортогонального преобразования с матрицей оператора поворота на

угол φ $C = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$, то нетрудно заметить, что в нашем случае угол равен 45° .

Запишем формулы перехода от старых координат $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ к новым координатам $\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} y_1 - \frac{1}{\sqrt{2}} y_2 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} y_1 + \frac{1}{\sqrt{2}} y_2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} y_1 - \frac{1}{\sqrt{2}} y_2, \\ x_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} y_1 + \frac{1}{\sqrt{2}} y_2. \end{cases}$$

Тогда в новых переменных y_1 и y_2 наше уравнение приобретает следующий вид: $y_1^2 - y_2^2 = 1$.

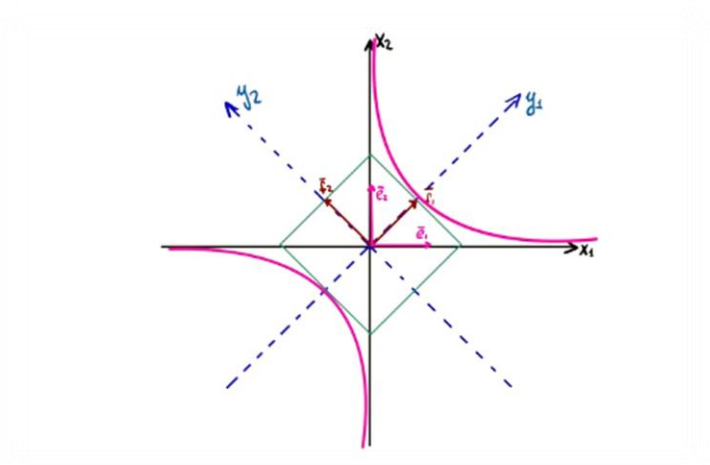


Рисунок 16.1. Гипербола, полученная поворотом на угол 45°

Это уравнение гиперболы, с полуосями, равными 1, повернутой вокруг начала координат на угол $\frac{\pi}{4}$. Это нам было понятно в самом начале решения примера, когда мы просто выразили одну переменную через другую. Однако все совсем не так просто в следующем примере, где только наш алгоритм позволит распознать вид кривой второго порядка и ее параметры.

Пример 16.2.

Привести к каноническому виду уравнение кривой второго порядка:

$$x_1^2 + 2\sqrt{3}x_1x_2 - x_2^2 + 4\sqrt{3}x_1 + 4x_2 - 10 = 0. \quad (16.3)$$

Применяем приведенный выше алгоритм. Выписываем квадратичную форму:

$$X^T A X = x_1^2 + 2\sqrt{3}x_1x_2 - x_2^2.$$

Выписываем матрицу квадратичной формы: $A_e = \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{3} \\ \sqrt{3} & -1 \end{pmatrix}$.

Найдем ортогональное преобразование, приводящее квадратичную форму $X^T A X$ к каноническому виду. Составим и решим характеристическое уравнение $|A - \lambda E| = 0$:

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & \sqrt{3} \\ \sqrt{3} & -1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(-1-\lambda) - 3 = \lambda^2 - 4 = 0.$$

Находим его корни: $\lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = -2$.

При $\lambda_1 = 2$ получаем:
$$\begin{cases} -x_1 + \sqrt{3}x_2 = 0, \\ \sqrt{3}x_1 - 3x_2 = 0. \end{cases}$$

Общее решение можно представить в виде:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{3}x_2 \\ x_2 \end{pmatrix}, \text{ где } x_2 \neq 0. \text{ Откуда } \bar{r}_1 = \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ 1 \end{pmatrix}$$

Нормируя собственный вектор, получаем первый единичный вектор нового базиса:

$$\bar{f}_1 = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Аналогично, при $\lambda_2 = -2$ получаем второй единичный базисный вектор:

$$\begin{cases} 3x_1 + \sqrt{3}x_2 = 0, \\ \sqrt{3}x_1 + x_2 = 0. \end{cases} \Rightarrow \bar{r}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{3} \end{pmatrix} \Rightarrow \bar{f}_2 = \begin{pmatrix} 1/2 \\ -\sqrt{3}/2 \end{pmatrix}.$$

Теперь, найдя координаты единичных собственных векторов, получаем матрицу ортогонального преобразования:

$$C_{ef} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}.$$

Контроль: вычислим определитель матрицы перехода. Он равен «-1», следовательно, преобразование меняет ориентацию базисных векторов. Изменим на противоположное направление одного из базисных векторов,

например, $\bar{f}_3 = -\bar{f}_2 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$. Теперь определитель матрицы перехода

$C_{ef} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$ равен 1. Если сравнить полученную матрицу ортогонального

преобразования с матрицей оператора поворота на угол φ $C = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$

, то нетрудно заметить, что в нашем случае угол равен 30° . При этом преобразование координат примет следующий вид

$$\begin{cases} x_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} y_1 - \frac{1}{2} y_2, \\ x_2 = \frac{1}{2} y_1 + \frac{\sqrt{3}}{2} y_2. \end{cases} \quad (16.4)$$

Подставим (16.4) в (16.3):

$$2y_1^2 - 2y_2^2 + 4\sqrt{3} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} y_1 - \frac{1}{2} y_2 \right) + 4 \left(\frac{1}{2} y_1 + \frac{\sqrt{3}}{2} y_2 \right) - 10 = 0$$

$$\text{или } 2y_1^2 - 2y_2^2 + 8y_1 - 10 = 0.$$

На втором этапе решения задачи избавимся от слагаемого $8y_1$, предварительно разделив уравнение на 2 и выделив полный квадрат.

$$y_1^2 + 4y_1 + 4 - y_2^2 = 9.$$

Далее $(y_1 + 2)^2 - y_2^2 = 9$.

Разделив последнее равенство на 9, придем к уравнению

$$\frac{(y_1 + 2)^2}{9} - \frac{y_2^2}{9} = 1.$$

Мы получили каноническое уравнение гиперболы, график которой изображен на рисунке 16.2.

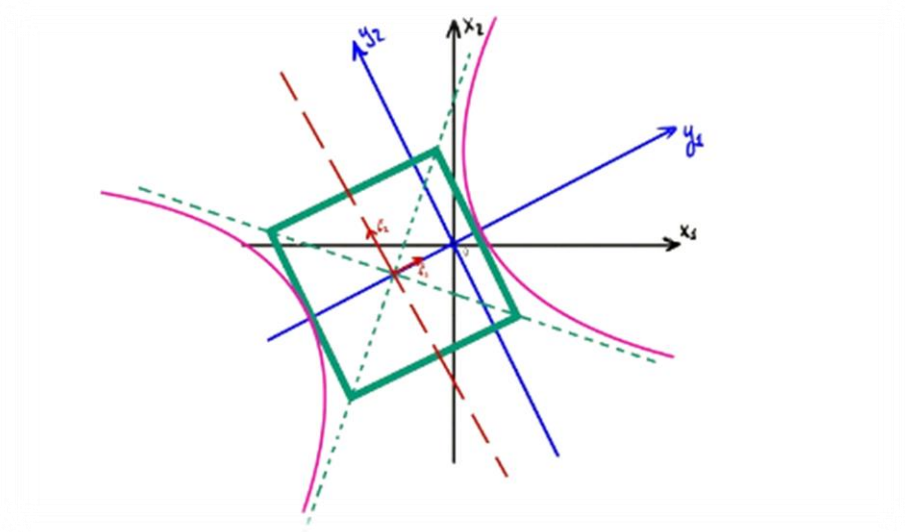


Рисунок 16.2. Гипербола, полученная поворотом на угол 30° и переносом системы координат в новое начало

Пример 16.3. Привести к каноническому виду уравнение кривой второго порядка:

$$14x_1^2 + 24x_1x_2 + 21x_2^2 - 4x_1 + 18x_2 - 139 = 0.$$

Применяем приведенный выше алгоритм. Записываем квадратичную форму:

$$X^T A X = 14x_1^2 + 24x_1x_2 + 21x_2^2.$$

Выписываем матрицу квадратичной формы:

$$A = \begin{pmatrix} 14 & 12 \\ 12 & 21 \end{pmatrix}.$$

Ищем ортогональное преобразование, приводящее квадратичную форму $X^T A X$ к каноническому виду. Для этого составляем характеристическое уравнение $|A - \lambda E| = 0$:

$$\begin{vmatrix} 14-\lambda & 12 \\ 12 & 21-\lambda \end{vmatrix} = (14-\lambda)(21-\lambda) - 144 = \lambda^2 - 35\lambda + 150 = 0.$$

Находим его корни: $\lambda_1 = 5, \lambda_2 = 30$.

1) При $\lambda_1 = 5$ получаем:
$$\begin{cases} 9x_1 + 12x_2 = 0, \\ 12x_1 + 16x_2 = 0. \end{cases}$$

Находим общее решение в виде $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3}x_2 \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix}$, где $x_2 \neq 0$.

Нормируя собственный вектор, получаем первый вектор ортонормированного базиса:

$$\bar{f}_1 = \begin{pmatrix} -\frac{4}{5} \\ \frac{3}{5} \end{pmatrix}.$$

2) При $\lambda_2 = 30$ получаем:
$$\begin{cases} -16x_1 + 12x_2 = 0, \\ 12x_1 - 9x_2 = 0. \end{cases}$$

Находя общее решение, второй собственный вектор и нормируя его, получаем

второй вектор ортонормированного базиса $\bar{f}_2 = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} \\ \frac{4}{5} \end{pmatrix}$.

Из полученных векторов, не меняя их порядок, по столбцам, формируем матрицу перехода, т.е. матрицу ортогонального преобразования:

$$C_{ef} = \begin{pmatrix} -\frac{4}{5} & \frac{3}{5} \\ \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix}.$$

Важно, чтобы найденное преобразование было именно поворотом. Для контроля вычислим определитель матрицы перехода. Должно выполняться

равенство $|C_{ef}| = \pm 1$. Имеем: $|C_{ef}| = \begin{vmatrix} -\frac{4}{5} & \frac{3}{5} \\ \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{vmatrix} = -1$, следовательно,

ортогональное преобразование C_{ef} меняет ориентацию базисных векторов.

Поменяем векторы местами. Пусть теперь $\bar{f}'_1 = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} \\ \frac{4}{5} \end{pmatrix}$, $\bar{f}'_2 = \begin{pmatrix} -\frac{4}{5} \\ \frac{3}{5} \end{pmatrix}$.

Построим матрицу перехода из новых векторов: $C_{ef'} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & -\frac{4}{5} \\ \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}$.

Запишем формулы перехода от старых координат $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ к новым координатам

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}: \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & -\frac{4}{5} \\ \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5}y_1 - \frac{4}{5}y_2 \\ \frac{4}{5}y_1 + \frac{3}{5}y_2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{3}{5}y_1 - \frac{4}{5}y_2, \\ x_2 = \frac{4}{5}y_1 + \frac{3}{5}y_2. \end{cases}$$

На втором этапе запишем уравнение кривой в новых координатах. Имеем:

$$14\left(\frac{3}{5}y_1 - \frac{4}{5}y_2\right)^2 + 24\left(\frac{3}{5}y_1 - \frac{4}{5}y_2\right)\left(\frac{4}{5}y_1 + \frac{3}{5}y_2\right) + 21\left(\frac{4}{5}y_1 + \frac{3}{5}y_2\right)^2 - \\ - 4\left(\frac{3}{5}y_1 - \frac{4}{5}y_2\right) + 18\left(\frac{4}{5}y_1 + \frac{3}{5}y_2\right) - 139 = 0.$$

После раскрытия скобок и приведения подобных получаем:

$$30y_1^2 + 5y_2^2 + 12y_1 + 14y_2 - 139 = 0.$$

На следующем шаге алгоритма избавимся от слагаемых y_1 и y_2 , выделяя

полный квадрат: $30\left(y_1 + \frac{1}{5}\right)^2 + 5\left(y_2 + \frac{7}{5}\right)^2 = 150.$

Перейдя к новым переменным z_1 и z_2 , получаем следующее уравнение

$$30z_1^2 + 5z_2^2 = 150.$$

Разделив уравнение на 150, получаем уравнение эллипса: $\frac{z_1^2}{5} + \frac{z_2^2}{30} = 1.$

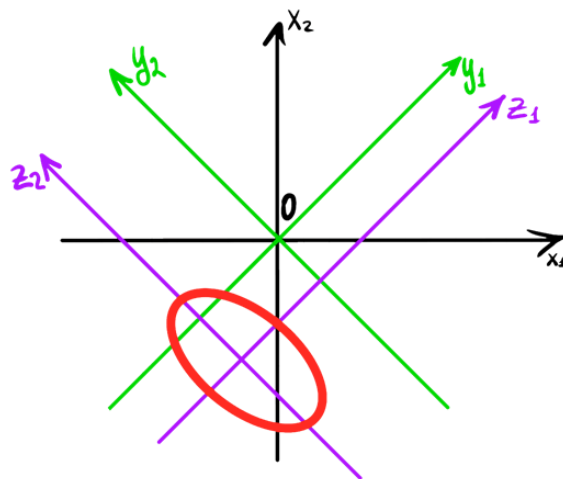


Рисунок 16.3. Эллипс, полученный поворотом на угол $\arccos(3/5)$ и переносом системы координат в новое начало

Пример 16.4. Привести к каноническому виду уравнение кривой второго порядка:

$$32x_1^2 + 52x_1x_2 - 7x_2^2 + 180 = 0.$$

Выписываем квадратичную форму:

$$X^T A X = 32x_1^2 + 52x_1x_2 - 7x_2^2.$$

Матрица квадратичной формы имеет вид $A = \begin{pmatrix} 32 & 26 \\ 26 & -7 \end{pmatrix}$.

Как и в предыдущих примерах, найдем ортогональное преобразование, приводящее квадратичную форму $X^T A X$ к каноническому виду. Составим и решим характеристическое уравнение $|A - \lambda E| = 0$:

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 32 - \lambda & 26 \\ 26 & -7 - \lambda \end{vmatrix} = (32 - \lambda)(-7 - \lambda) - 676 = \lambda^2 - 25\lambda + 900 = 0.$$

Его корни: $\lambda_1 = 45$, $\lambda_2 = -20$.

Так как линейных слагаемых нет, то можно уже на этом этапе выписать канонический вид квадратичной формы: $45y_1^2 - 20y_2^2$. Уравнение кривой в новой системе координат:

$$45y_1^2 - 20y_2^2 + 180 = 0.$$

Разделим уравнение на 180:

$$\frac{y_1^2}{4} - \frac{y_2^2}{9} + 1 = 0 \Rightarrow \frac{y_2^2}{9} - \frac{y_1^2}{4} = 1.$$

Получили уравнение гиперболы.

Пример 16.5. Привести к каноническому виду уравнение кривой второго порядка $x^2 - 2xy + y^2 - 10x - 6y + 25 = 0$.

Решение. Найдем преобразование, приводящее квадратичную форму $x^2 - 2xy + y^2$ к каноническому виду. Для этого составляем матрицу A квадратичной формы: $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$. Далее находим собственные числа матрицы (оператора) A :

$$\det(A - \lambda E) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} 1-\lambda & -1 \\ -1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (1-\lambda)^2 - 1 = 0 \Rightarrow$$

$$(1-\lambda) - 1 = 0 \Rightarrow (1-\lambda) + 1 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = 2.$$

Находим собственные векторы матрицы A .

$$1) \lambda_1 = 0, \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x - y = 0 \\ -x + y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \in R \\ y = x \end{cases} \Rightarrow \bar{f}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$2) \lambda_2 = 2, \quad \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -x - y = 0 \\ -x - y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \in R \\ y = -x \end{cases} \Rightarrow \bar{f}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Векторы базиса $\bar{f}_1$ и $\bar{f}_2$ ортонормированы и не меняют ориентацию исходного базиса, так как определитель матрицы перехода

$$C_{ef} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ к этому базису равен } |C_{ef}| = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1, \text{ а не } -1.$$

Изменение базиса привело к следующим новым переменным

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{2}} x' - \frac{1}{\sqrt{2}} y', \\ y = \frac{1}{\sqrt{2}} x' + \frac{1}{\sqrt{2}} y'. \end{cases}$$

Тогда в новых координатах данное уравнение кривой второго порядка примет следующий вид

$$2y'^2 - 10\left(\frac{1}{\sqrt{2}}x' - \frac{1}{\sqrt{2}}y'\right) - 6\left(\frac{1}{\sqrt{2}}x' + \frac{1}{\sqrt{2}}y'\right) + 25 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 2y'^2 - \frac{16}{\sqrt{2}}x' + \frac{4}{\sqrt{2}}y' + 25 = 0.$$

Осталось выделить полный квадрат

$$2\left(y'^2 + \frac{2}{\sqrt{2}}y' + \frac{1}{2}\right) - 8\sqrt{2}x' + 12 = 0 \Leftrightarrow \left(y'^2 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 - 4\sqrt{2}\left(x' - \frac{3}{\sqrt{2}}\right) = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left(y' + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = 4\sqrt{2}\left(x' - \frac{3}{\sqrt{2}}\right).$$

Вводя новые переменные

$$x'' = x' - \frac{3}{\sqrt{2}}, y'' = y' + \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow x' = x'' + \frac{3}{\sqrt{2}}, y' = y'' - \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{придем к следующему}$$

каноническому виду уравнения данной кривой второго порядка

$$y''^2 = 4\sqrt{2}x''.$$

В новых координатах стало очевидно, что это уравнение параболы.

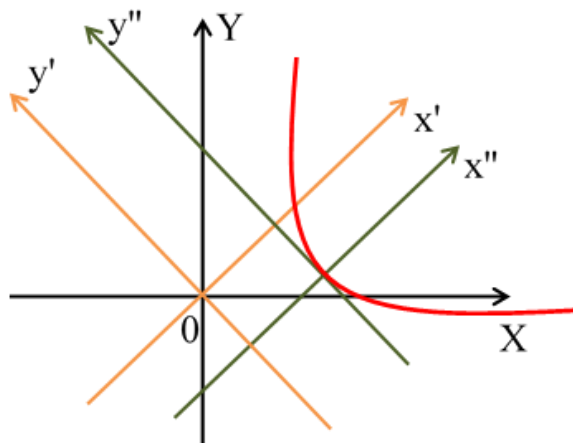


Рисунок 16.4. Парабола, полученная поворотом на угол 45° и переносом системы координат в новое начало

Выпишем преобразования координат:

$$\begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{2}}x' - \frac{1}{\sqrt{2}}y', \\ y = \frac{1}{\sqrt{2}}x' + \frac{1}{\sqrt{2}}y'. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(x'' + \frac{3}{\sqrt{2}}\right) - \frac{1}{\sqrt{2}}\left(y'' - \frac{\sqrt{2}}{2}\right), \\ y = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(x'' + \frac{3}{\sqrt{2}}\right) + \frac{1}{\sqrt{2}}\left(y'' - \frac{\sqrt{2}}{2}\right). \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{2}}x'' - \frac{1}{\sqrt{2}}y'' + 2, \\ y = \frac{1}{\sqrt{2}}x'' + \frac{1}{\sqrt{2}}y'' + 1. \end{cases}$$